

Documentación del diagrama de clases

1. Estructura general

El sistema está dividido en varias capas:

- Modelo: clases de datos principales.
- DAO: acceso a base de datos.
- Controladores: lógica de negocio.
- Utilidades: exportación, validaciones y seguridad.
- Interfaz gráfica: paneles y ventanas.

2. Clases del modelo

- Armario: Gestiona armarios mediante id y nombre.
- Balda: Representa una balda asociada a un armario.
- Ubicacion: Define posiciones dentro de una balda.
- Objeto: Entidad principal del inventario.
- Categoria: Clasificación de objetos.
- Estado: Estado actual de un objeto.
- HistorialEstado: Registro histórico de cambios de estado.
- Movimiento: Movimientos realizados sobre objetos.
- Usuario: Usuarios del sistema y sus roles.
- Visita: Registro de accesos de usuarios.
- Informe: Información de informes generados.

3. Clases DAO

Las clases DAO utilizan conexiones de base de datos y realizan operaciones de listado, inserción, modificación o eliminación.

Clases identificadas:

- ArmarioDAO
- CategoriaDAO
- EstadoDAO
- HistorialEstadoDAO
- MovimientoDAO
- ObjetoDAO
- UbicacionDAO
- UsuarioDAO
- VistaDAO
- AccesoBase

4. Controladores

- BusquedaController: búsquedas y localización de objetos.
- InformesController: generación de informes.
- InventarioController: altas, bajas, modificaciones y estados.
- UsuarioController: login, sesiones y administración de usuarios.

5. Utilidades

- Encriptador: hash y comprobación de contraseñas.
- ExportarCSV, ExportarExel y ExportarPDF: exportación de datos.
- HiloExportacion y HiloImportacion: procesos en segundo plano.
- ImportadorCSV: lectura de datos desde CSV.
- Teclado: validaciones y lectura de datos.
- Estilo: configuración visual de la interfaz.

6. Interfaz gráfica

- LoginFrame: ventana de inicio de sesión.
- MainFrame: ventana principal.
- InventarioPanel: gestión de inventario.
- InformesPanel: visualización y exportación de informes.
- BusquedaPanel: búsqueda de objetos.
- UsuariosPanel: administración de usuarios.

7. Relaciones

Armario y balda

Un armario contiene varias baldas. La clase Balda guarda el identificador del armario mediante idArmario.

Balda y ubicación

Cada balda puede tener varias ubicaciones. La clase Ubicacion almacena el identificador de la balda con idBalda.

Ubicación y Objeto

Los objetos del inventario se colocan en una ubicación concreta.

Categoría y objeto

Cada objeto pertenece a una categoría para organizar el inventario.

Objeto e historialEstado

Un objeto puede tener varios registros históricos de cambios de estado.

HistorialEstado y Estado

Cada entrada del historial utiliza un estado concreto.

Movimiento y objeto

Los movimientos registran acciones realizadas sobre objetos del inventario.

Usuario y Movimiento

Un usuario puede realizar movimientos dentro del sistema.

Usuario y Movimiento

Las visitas registran accesos realizados por usuarios.

Informe y usuario

Los informes pueden estar asociados al usuario que los genera.

InventarioController y objetoDAO

El controlador de inventario utiliza ObjetoDAO para acceder a los datos de objetos almacenados en base de datos.

InventarioController y armarioDAO

El controlador de inventario utiliza ArmarioDAO para gestionar armarios.

UusuarioController y usuarioDAO

El controlador de usuarios utiliza UsuarioDAO para operaciones de login y gestión de usuarios.

UsuarioController y encriptador

El controlador usa Encriptador para validar o proteger contraseñas.

BusquedaPanel y busquedaController

La interfaz de búsqueda delega la lógica de búsqueda al controlador.

InventarioPanel e inventarioController

La interfaz de inventario utiliza el controlador para ejecutar acciones sobre los datos.

InformesController e informesPanel

La interfaz de informes utiliza el controlador para generar informes.

Clases DAO y accesoBase

Las clases DAO utilizan AccesoBase para obtener conexiones con la base de datos.

Exportadores e Informes

Las clases ExportarCSV, ExportarExcel y ExportarPDF exportan datos relacionados con informes o inventario.

Hilos

HiloExportacion y HiloImportacion ejecutan procesos en segundo plano.